

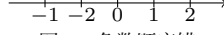
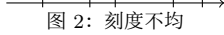
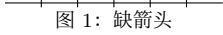
北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	数轴				课型	概念形成课	
章（单元）总课时		7	本课题课时	1	本节课是第	1 课时	
教学目标	说出数轴的定义，指出原点、正方向和单位长度三个要素。 画出规范数轴，并判断常见图形是否符合数轴要求。 在数轴上表示整数、分数和小数，说明点的方向和到原点的距离。 借助数轴解释数与点的对应关系，体会数形结合。						
教学重点	从具体位置情境抽象出数轴三要素，并规范画数轴、表示数。						
教学难点	统一单位长度后准确表示负数、分数和小数，并用方向与距离说明位置。						
教学方法	问题引导；观察归纳；作图互评						
教学手段	PPT；黑板；直尺；温度计示意						
板书设计	数轴 1. 定义：规定了原点、正方向和单位长度的直线。 2. 三要素：原点；正方向；单位长度。 3. 画法：画直线 → 定原点 → 标正方向 → 取单位长度 → 标刻度。 4. 表示数：先定方向，再定到原点的距离。 5. 易错：漏箭头；刻度不均；负数方向写反。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	情境引入 问题：某站牌东侧 3 m 有树，西侧 4.5 m 有电线杆，怎样在一条直线上同时表示方向和距离？；温度计上的 0、向上方向和相邻刻度分别起什么作用？ 组织：展示站牌与温度计简图，先让学生口述位置，再把信息逐项写在直线上。 说明：表示相反方向的位置，需要先确定基准点、方向和统一的距离标准。 纠错：若学生只写正负数而未说明基准点，追问“这个数相对哪里、朝哪个方向”。 归纳：从实际位置图中抽取“基准点、方向、单位距离”。 意图：用熟悉的位置情境产生统一表示正数、0 和负数的需要。	活动：观察简图，用“东/西、距站牌多少米”描述两个位置。；尝试在直线上标出站牌、树和电线杆。 预期：站牌可作为 0；向东可规定为正方向；相同间距表示 1 m。	5 分钟
	新知探究 问题：站牌图和温度计有哪些共同要素？；如果没有原点、正方向或统一单位长度，还能唯一确定一个数的位置吗？ 组织：在黑板上依次确定原点、正方向和单位长度，边画边让学生说每一步的作用。 说明：规定了原点、正方向和单位长度的直线叫作数轴；原点右侧是正半轴，左侧是负半轴。  对应练习：口答：一条有 0 和等距刻度但没有箭头的直线是不是数轴？说明理由。 纠错：将“有刻度的直线就是数轴”改为“必须同时具备三个要素”。 归纳：数轴三要素缺一不可。 意图：由具体图形比较共同点，让定义从学生观察中自然形成。	活动：对照图形圈出原点、正方向和单位长度。；用完整句复述数轴定义，并回答判断题。 预期：不是数轴，因为没有规定正方向；三个要素共同确定数的位置。	8 分钟
	判断与规范作图 问题：三幅错图分别缺少或违反了哪个要素？；画数轴时，原点、箭头、单位长度和刻度的先后怎样安排更不易错？ 组织：出示漏箭头、刻度不均、负方向数字顺序错误的图；示范一次规范画法。 说明：画法为“画直线、定原点、标正方向、取单位长度、标刻度与数”。  图 1：缺箭头 图 2：刻度不均 图 3：负数顺序错 例题：判断错图并说明依据，不以“看着不对”代替数学理由。 对应练习：独立画一条数轴，至少标出 -2, -1, 0, 1, 2。 纠错：巡视时只按三要素提示，不直接替学生重画；要求同桌指出第一处错误。 归纳：判断与作图都按三要素逐项检查。 意图：用正反例和同伴互查强化定义的判定作用与规范作图习惯。	活动：在错图旁写出“缺箭头”“刻度不等”或“负数顺序反了”。；用直尺画数轴，与同桌按三要素互查并订正。 预期：从左到右数值增大；负数应位于原点左侧，且越向左数值越小。	7 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	例题示范与对应练习 问题：表示一个数时，先确定方向还是先数单位长度?；-2.5 为什么在 -3 与 -2 的中点? 组织：板演在同一数轴上表示 3, -2, 0.5, -2.5，每标一点都口述方向和距离。 说明：正数在正半轴，负数在负半轴；点到原点的距离等于该数去掉符号后的大小。 例题：画数轴表示 3, -2, 0.5, -2.5；解题步骤为确定单位、判断方向、确定距离、标点写数。 对应练习：在同一数轴上表示 -3, 1.5, 2, -0.5，并任选一点说明位置。 纠错：若分数或小数定位错误，先让学生把相邻两个整数标清，再细分单位长度。 归纳：“方向 + 到原点的距离”决定点的位置。 意图：用一例一练把定义转化为可执行的表示步骤。 读数、迁移与纠错 问题：点 P 在原点左侧 4 个单位、点 Q 在右侧 0.5 个单位，各表示什么数?；从表示 -2 的点沿数轴移动 5 个单位，终点只有一个吗? 组织：组织学生先画方向箭头再列出可能位置；抽取“只算 -2 + 5”的答案进行讨论。 说明：未说明移动方向时要分向左、向右两种情况；读点仍需同时看方向和距离。 例题：P 表示 -4, Q 表示 0.5，所以 -4 < 0.5。 对应练习：从 -2 出发移动 5 个单位，终点表示 3 或 -7。 纠错：对把负号理解为“距离为负”的学生，要求重新用“方向”和“距离”两句话表述。 归纳：数轴能同时呈现数的符号、位置和距离。 意图：从表示数迁移到读数和移动，深化数形结合并暴露方向遗漏。	活动：先口述每个数所在半轴和距离，再独立标点。；一名学生板演，其余学生用单位长度和位置关系评价。 预期：-2.5 在负半轴，距原点 2.5 个单位，因此位于 -3 与 -2 中间。 活动：先画草图，再写出点表示的数和大小关系。；讨论移动方向不确定时为何有两个答案，订正遗漏情况。 预期：向右 5 个单位到 3，向左 5 个单位到 -7；方向不同，终点不同。	9 分钟 6 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：哪一道题最能检验你是否真正理解三要素？ 组织：投放 4 题反馈卡： 写三要素； 判断缺箭头的图； 画数轴表示 $-1.5, 2$； 点 A 在 origin 左侧 3 个单位，写数并与 1 比较。 说明：参考答案：原点、正方向、单位长度；不是数轴；按统一单位标点；$A = -3$ 且 $-3 < 1$。 纠错：同桌互判后举手统计；正确率低于 70% 的学生按三要素重画并复述一次。 归纳：达标标准：4 题正确 3 题及以上；未达标者完成针对性补画。 意图：用短检测覆盖定义、判断、作图和读数，及时决定是否补救。 回顾总结与作业 问题：本节从什么实际问题出发，抽象出了什么工具？；画数轴和表示数各要检查什么？；最容易出现的错误是什么？ 组织：根据学生回答完成板书结构，布置分层作业。 说明：基础巩固：画数轴表示 $-4, -1.5, 0, 2.5$；判断两幅错图并改正。提升思考：自编一个含基准点、方向和距离的情境，用数轴表示。 纠错：若总结只背定义，追问“定义怎样帮助你判断和作图”。 归纳：数轴把有理数与直线上的点联系起来，是数形结合的基本工具。 意图：用回顾性问题梳理概念形成过程，并把方法迁移到课后任务。	活动：独立完成反馈卡，同桌交换检查并标出错误要素。 预期：能用完整术语作答，并在图上准确表示 -1.5 与 2。	6 分钟
		活动：用一句话概括数轴的作用，说出一个作图检查点和一个易错点。；记录分层作业。 预期：先检查三要素，再按方向和距离标点；常见错误是漏箭头或刻度不等。	4 分钟
课 后 反 思			